

# รายละเอียดของรายวิชาตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

รายละเอียดของรายวิชา ระบบฐานข้อมูล  
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2568

---

## หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสวิชา 4122304 ชื่อวิชา ระบบฐานข้อมูล จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

### 2. หลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

#### ประเภทหมวดวิชา

☐ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

☐ กลุ่มวิชาภาษา

☐ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

☐ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

☐ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

☐ วิชาเลือก

☐ หมวดวิชาเฉพาะ

☐ วิชาแกน

☒ วิชาเฉพาะด้าน

☐ วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ หรือหกิจศึกษา

☐ หมวดวิชาเลือกเสรี

### 3. อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร

### 4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2

### 5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre - requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

### 6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

ไม่มี

## 7. สถานที่เรียน

อาคาร 17 ห้องเรียน 17213

## 8. ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

☐ มีระบบการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาและนำไปสู่ความสำเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง รวมถึงควรนำข้อมูลเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผลการประเมิน และผลการศึกษาของนักศึกษาไปใช้เพื่อกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

☒ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

☐ มีการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเครื่องมือที่นำมาใช้ในการติดตามตรวจสอบและประเมิน เช่น การประเมินหรือข้อเสนอแนะโดยนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร การประเมินหรือการสังเกตโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

☒ มีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

☐ การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน

## 9. วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

## หมวดที่ 2 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน

1. รหัสวิชา 4122304 ชื่อวิชา ระบบฐานข้อมูล จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

### คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของฐานข้อมูล ประเภทและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองอีอาร์ แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล การปรับบรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล

### 2. จุดประสงค์ของรายวิชา

- 2.1 มีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะ ประโยชน์และความสำคัญในการประยุกต์ใช้งานระบบของข้อมูล
- 2.2 มีความรู้ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างระบบของข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
- 2.3 มีความรู้ความเข้าใจถึงองค์ประกอบ รูปแบบ และสถาปัตยกรรมระบบของข้อมูล
- 2.4 มีความรู้ความเข้าใจถึงส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบฐานข้อมูล
- 2.5 มีความรู้ความเข้าใจวิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูลและสามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ด้วยตนเอง
- 2.6 สามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลด้วยหลักการของแบบจำลองความสัมพันธ์ข้อมูล (ER-Model) และหลักการของการปรับรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization)
- 2.7 สามารถใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language) เพื่อจัดการหรือเรียกดูข้อมูลที่ต้องการได้
- 2.8 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาระบบของข้อมูลได้

### 3. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

| ทฤษฎี<br>(ชั่วโมง)                | ฝึกปฏิบัติ<br>(ชั่วโมง)           | การศึกษาด้วยตนเอง<br>(ชั่วโมง)    | กิจกรรมเพิ่มเติม<br>(ชั่วโมง) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 30 ชั่วโมง<br>(2 ชั่วโมง/สัปดาห์) | 30 ชั่วโมง<br>(2 ชั่วโมง/สัปดาห์) | 75 ชั่วโมง<br>(6 ชั่วโมง/สัปดาห์) |                               |

ลักษณะรายวิชา



บรรยาย



ปฏิบัติการ

การวัดและประเมินผล



A - F, I



S/U

### 4. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

- 4.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
- 4.2 ให้คำปรึกษาแนะนำผ่านทางโทรศัพท์ / ข้อความส่วนตัว / ไลน์กลุ่ม / ไลน์ส่วนตัว ในชั้นเรียน และชั่วโมงโฮมรูม

### 5. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

- CLO1 อธิบายหลักการพื้นฐาน สถาปัตยกรรม และแบบจำลองข้อมูลของระบบฐานข้อมูลได้ (K2)
- CLO2 ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้แบบจำลองอีอาร์ การทำออร์มัลไลเซชัน และภาษา SQL ได้ (S3)

CLO3 แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จจุล่ง  
ตามกำหนดเวลา (A3)

**6. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชากับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย**  
“บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้นำด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

| มิติ/ด้านในปรัชญาการศึกษา                                                                                                         | ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                          | เนื้อหาหรือกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริม (ระบุชัดเจน เป็นรูปธรรม และวัดผลได้จริง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ด้านวิชาการและวิชาชีพ<br>(มุ่งสร้างองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล) | CLO1: อธิบายหลักการพื้นฐาน สถาปัตยกรรม และแบบจำลองข้อมูลของระบบฐานข้อมูลได้ (K2)<br>CLO2: ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้แบบจำลองอีอาร์ การทำนอร์มัลไลเซชัน และภาษา SQL ได้ (S3) | <p><b>เนื้อหาที่ส่งเสริม:</b>แนวคิดประเภทและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) กฎความคงสภาพ (Integrity Rules) หลักการออกแบบและจัดทำนอร์มัลไลเซชัน (Normalization: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF) ไวยากรณ์ภาษา SQL (DDL, DML, DCL) และการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Database Tuning/Query Optimization)</p> <p><b>กิจกรรมในรายวิชา:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hands-on Lab Assignments:</b> ปฏิบัติการรายบุคคลในการใช้ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (DBMS) เพื่อเขียนคำสั่ง SQL ในการสร้างตาราง กำหนดคีย์ ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลที่มีความซับซ้อน (เช่น Subquery, Joins, Aggregation)</li> <li>- <b>Database Design Studio:</b> ฝึกแก้โจทย์ปัญหาความต้องการทางธุรกิจเพื่อแปลงเป็นแบบจำลองอีอาร์ (ER-Diagram) และแปลงเป็นตารางเชิงสัมพันธ์ที่ผ่านกระบวนการปรับบรรทัดฐานอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ</li> </ul> <p><b>การวัดและประเมินผล:</b><br/>วัดความถูกต้องและประสิทธิภาพของซอร์สโค้ด (SQL Script) จากใบงานปฏิบัติการเดี่ยว ตรวจสอบโครงสร้างแบบจำลองข้อมูลจากโจทย์แบบฝึกหัด และการทดสอบวัด</p> |

| มิติ/ด้านในปรัชญาการศึกษา                                                                                                                          | ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) ที่เกี่ยวข้อง                                                    | เนื้อหาหรือกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริม (ระบุชัดเจน เป็นรูปธรรม และวัดผลได้จริง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                                      | ความรู้ความเข้าใจในข้อสอบกลางภาคและปลายภาค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม</b><br/>(มุ่งปลูกฝังความตระหนักรู้ในหน้าที่ ความโปร่งใส ความปลอดภัยของข้อมูล และความรับผิดชอบต่องานตามกำหนดเวลา)</p> | <p><b>CLO3:</b> แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ล่วงตามกำหนดเวลา (A3)</p> | <p><b>เนื้อหาที่ส่งเสริม:</b> หลักการทำธุรกรรม (Database Transaction) คุณสมบัติ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) มาตรการควบคุมการทำงานพร้อมกัน (Concurrency Control) ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (Database Security) และจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)</p> <p><b>กิจกรรมในรายวิชา:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Milestone Tracking Assignment:</b> การมอบหมายงานจัดทำระบบฐานข้อมูลที่มีการจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User Privileges) โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการส่งงานผ่านระบบการเรียนรู้ (LMS) ยึดมั่นตามข้อตกลงและส่งมอบความคืบหน้าตรงตามกำหนดเวลาการส่งมอบ (Deadlines) ของรายวิชาอย่างเคร่งครัด</li> <li>- <b>Ethics Case Reflection:</b> การวิเคราะห์เหตุการณ์ระบบฐานข้อมูลถูกเจาะและข้อมูลรั่วไหล ให้นักศึกษาสะท้อนคิดในแง่จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อผู้จัดการฐานข้อมูล</li> </ul> <p><b>การวัดและประเมินผล:</b> ประเมินผ่านแบบเช็ค리스트การตรงต่อเวลาและระเบียบวินัยในการส่งมอบงาน (Milestone Tracking Checklists) และใช้แบบบันทึกพฤติกรรมจิตพิสัย (Affective Domain Rubric) เพื่อตรวจวัดความรับผิดชอบของนักศึกษาในแต่ละชิ้นงาน</p> |

| มิติ/ด้านในปรัชญาการศึกษา                                                                                                                                                      | ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) ที่เกี่ยวข้อง                                                             | เนื้อหาหรือกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริม (ระบุชัดเจน เป็นรูปธรรม และวัดผลได้จริง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. ด้านการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน</p> <p>(มุ่งน้อมนำวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ไปประยุกต์ จัดระเบียบข้อมูล และยกระดับขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นบุรีรัมย์)</p> | <p>CLO2: ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้แบบจำลองอีอาร์ การทำนอร์มัลไลเซชัน และภาษา SQL ได้ (S3)</p> | <p><b>เนื้อหาที่ส่งเสริม:</b>ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) สู่การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในโลกจริง เพื่อสร้างโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และผลิตภัณฑ์ชุมชน</p> <p><b>กิจกรรมในรายวิชา:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Local Community Database</li> </ul> <p><b>Project:</b> กิจกรรมกลุ่ม (Mini-Project) มอบหมายโจทย์สถานการณ์จริงในท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการสินค้าผ้าไหมชุมชน ระบบจัดเก็บข้อมูลโฮมสเตย์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือระบบฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ โดยให้นักศึกษาลงมือวิเคราะห์ความต้องการจริง นำข้อมูลดิบของชุมชนมาออกแบบโครงสร้างตาราง (ER-Diagram) และสร้างระบบคลังฐานข้อมูลประยุกต์ด้วยภาษา SQL เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปใช้จัดสรรข้อมูลได้อย่างยั่งยืน</p> <p><b>การวัดและประเมินผล:</b>ประเมินผลชิ้นงาน รูปเล่มรายงานโครงงานและแผนผังโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล โดยใช้เกณฑ์ rubrics (Project Blueprint Rubrics) วัดระดับความเหมาะสมของการออกแบบฐานข้อมูลที่สอดคล้องและแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้จริง พร้อมทั้งประเมินทักษะการนำเสนอผลงานกลุ่ม</p> |

7. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) และ  
ผลลัพธ์การเรียนรู้คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)(แสดงเฉพาะ<br>ข้อที่สอดคล้อง และระดับในวงเล็บ)                                                                                                              | CLO1 | CLO2 | CLO3 | รวม(จำนวน<br>CLO ที่สนับสนุน<br>PLO) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|
| PLO 1: สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ<br>ออกแบบ แกรนูลาร์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ หรือนวัตกรรมดิจิทัลตาม<br>มาตรฐานวิชาชีพ (S3 - ทักษะการปฏิบัติและการคิดเขิ<br>นวนวัตกรรม) | -    | ✓    | -    | 1                                    |
| PLO 5: อธิบายหลักการ ขั้นตอนและองค์ประกอบที่<br>เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบการ<br>จัดการข้อมูลขั้นสูง โดยใช้วิธีการทางซอฟต์แวร์ในการ<br>แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (K2 - ความเข้าใจ)  | ✓    | -    | -    | 1                                    |
| PLO 8: แสดงออกถึงการมีความคิดเชิงตรรกะ ทักษะ<br>การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะด้านดิจิทัล และ<br>สามารถปฏิบัติงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เป็<br>นอย่างดี (S3 - ทักษะการคิดและการปฏิบัติ)    | -    | ✓    | -    | 1                                    |
| PLO 9: มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ<br>แสดงออกถึงความรับผิดชอบ วินัย และตรงต่อเวลาใน<br>การปฏิบัติงาน (A3 - เจตคติและการเห็นคุณค่า)                                                        | -    | -    | ✓    | 1                                    |

8. ความสอดคล้องของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ CLOs

| ผลลัพธ์การเรียนรู้<br>ตามกรอบ<br>มาตรฐานคุณวุฒิ<br>ระดับปริญญาตรี /<br>CLOs | คำอธิบายผลลัพธ์การเรียนรู้                                                                                                                                                                              | CLO1 | CLO2 | CLO3 | รวม<br>(จำนวน<br>CLO ที่<br>สอดคล้อง) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|
| 1. ความรู้<br>(Knowledge)                                                   | มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ<br>ทฤษฎี สถาปัตยกรรมระบบ<br>ฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล<br>ตลอดจนขั้นตอนการวิเคราะห์<br>และปรับปรนัยฐานข้อมูล เพื่อ<br>ใช้เป็นรากฐานในการประกอบ<br>วิชาชีพและวิจัยคอมพิวเตอร์ | ✓    | -    | -    | 1                                     |
| 2. ทักษะ (Skills)                                                           | สามารถคิดวิเคราะห์ความ<br>ต้องการ ออกแบบโครงสร้าง<br>ตารางเชิงสัมพันธ์ (ER-                                                                                                                             | -    | ✓    | -    | 1                                     |

| ผลลัพธ์การเรียนรู้<br>ตามกรอบ<br>มาตรฐานคุณวุฒิ<br>ระดับปริญญาตรี /<br>CLOs | คำอธิบายผลลัพธ์การเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                    | CLO1 | CLO2 | CLO3 | รวม<br>(จำนวน<br>CLO ที่<br>สอดคล้อง) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|
|                                                                             | Diagram) บูรณาการและ<br>ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบ<br>บริหารจัดการฐานข้อมูล<br>(DBMS) และเขียนคำสั่งภาษา<br>SQL ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง<br>สร้างสรรค์                                                                                           |      |      |      |                                       |
| 3. จริยธรรม<br>(Ethics)                                                     | ตระหนักรู้และเข้าใจในเรื่อง<br>ความปลอดภัยของระบบ<br>คลังข้อมูล มาตรการควบคุม<br>การเข้าถึงข้อมูลเพื่อปกป้อง<br>ความเป็นส่วนตัว (PDPA)<br>รวมถึงความซื่อสัตย์สุจริตทาง<br>วิชาการและจรรยาบรรณ<br>วิชาชีพคอมพิวเตอร์                           | -    | -    | ✓    | 1                                     |
| 4. ลักษณะบุคคล<br>(Character)                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |                                       |
| 4.1 คุณลักษณะ<br>ตามอัตลักษณ์ของ<br>มหาวิทยาลัย                             | แสดงออกถึงการเป็นผู้มีจิต<br>สาธารณะ มีวินัย มีความ<br>รับผิดชอบต่องาน น้อมนำองค์<br>ความรู้ด้านการจัดระบบข้อมูล<br>และคลังสารสนเทศดิจิทัลไป<br>ช่วยยกระดับและขับเคลื่อนภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์<br>อย่างยั่งยืน                 | -    | ✓    | ✓    | 2                                     |
| 4.2 คุณลักษณะ<br>เฉพาะของ<br>หลักสูตร                                       | แสดงออกถึงความเป็นนัก<br>วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มี<br>กระบวนการคิดเชิงตรรกะขั้นสูง<br>มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ<br>ระบบข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้<br>ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และ<br>มีความใฝ่รู้พร้อมปรับตัวให้เท่า<br>ทันเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ | -    | ✓    | -    | 1                                     |

9. แผนการสอนและแผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

| สัปดาห์<br>ที่ | CLOs | หัวข้อ/รายละเอียด                                                                                                                                                                               | จำนวนชั่วโมง |         | วัตถุประสงค์รายข้อ<br>(Lesson Learning<br>Outcome : LLO)                                                          | กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้/<br>เครื่องมือในการวัด                                                                                                                                                                                                                                                                | วิธีการวัดผลและ<br>ประเมินผล                                                                                       | สัดส่วน<br>การ<br>ประเมิน<br>(100%) |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                |      |                                                                                                                                                                                                 | ทฤษฎี        | ปฏิบัติ |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                     |
| 1              | CLO1 | <b>บทนำเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล</b><br>- แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ<br>- นิยาม ความสำคัญ และประโยชน์ของฐานข้อมูล<br>- ข้อดีของระบบฐานข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับแฟ้มข้อมูลแบบเดิม | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทฤษฎีความสำคัญและประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลเปรียบเทียบกับระบบแฟ้มข้อมูลแบบเดิมได้ถูกต้อง | - <b>Interactive Lecture &amp; Brainstorming:</b> บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วมกับการตั้งโจทย์ปัญหาความวุ่นวายของการเก็บข้อมูลด้วยไฟล์ Excel เพื่อระดมสมองคิดแนวทางแก้ไข<br>- <b>สื่อ:</b> สไลด์บรรยาย, เครื่องมือดิจิทัลบอร์ด (Padlet)<br>- <b>เครื่องมือวัด:</b> แบบสะท้อนความคิดรายบุคคล (Self-reflection Checklist) | - ประเมินจากการตอบคำถามและการสรุปประเด็นอภิปรายในชั้นเรียน<br>- ตรวจสอบสะท้อนความคิดสั้นท้ายคาบ (One-minute paper) | -                                   |

| ลำดับ<br>ที่ | CLOs              | หัวข้อ/รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                | จำนวนชั่วโมง |         | วัตถุประสงค์รายข้อ<br>(Lesson Learning<br>Outcome : LLO)                                                   | กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้/<br>เครื่องมือในการวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วิธีการวัดผลและ<br>ประเมินผล                                                                                          | สัดส่วน<br>การ<br>ประเมิน<br>(100%) |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                  | ทฤษฎี        | ปฏิบัติ |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                     |
| 2            | CLO1              | <b>ประเภทข้อมูลนามธรรมและ<br/>สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล</b><br>- สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 3<br>ระดับ (Internal, Conceptual,<br>External Levels)<br><br>- ความเป็นอิสระของข้อมูล<br>(Data Independence)<br>- บทบาทของระบบบริหาร<br>จัดการฐานข้อมูล (DBMS) | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถระบุ<br>โครงสร้างข้อมูล<br>นามธรรมและ<br>สถาปัตยกรรม<br>ฐานข้อมูล 3 ระดับได้<br>อย่างถูกต้อง | <b>- Jigsaw Reading &amp;<br/>Conceptual Mapping:</b><br>แบ่งกลุ่มย่อยศึกษา<br>องค์ประกอบสถาปัตยกรรม<br>ข้อมูลแต่ละระดับ สลับกัน<br>อธิบาย และร่วมกันเขียน<br>แผนภาพผังโครงสร้างของ<br>DBMS ในห้องปฏิบัติการ<br><b>- สื่อ:</b> สไลด์บรรยาย,<br>ซอฟต์แวร์เขียนผังแนวคิด<br>(Miro)<br><b>- เครื่องมือวัด:</b> แบบประเมิน<br>ผังแนวคิด (Mind Map<br>Rubric) | - ตรวจสอบความถูกต้อง<br>ของแผนภาพ<br>สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล<br>ของกลุ่ม<br><br>- สังเกตการมีส่วนร่วมใน<br>กิจกรรมกลุ่ม | -                                   |
| 3            | CLO1,<br><br>CLO2 | <b>การวิเคราะห์และการจำลอง<br/>ข้อมูลด้วยแบบจำลองอีอาร์<br/>(ER Model)</b><br>- องค์ประกอบของแบบจำลองอี<br>อาร์ (Entities, Attributes,<br>Relationships)                                                                                         | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถ<br>จำแนกองค์ประกอบ<br>และเขียนผังโครงสร้าง<br>แบบจำลองอีอาร์เพื่อ<br>แทนข้อมูลจาก           | <b>- Database Design<br/>Studio:</b> ฝึกแก้โจทย์ปัญหา<br>ความต้องการระบบงาน<br>เบื้องต้น โดยให้นักศึกษาร่าง<br>พิมพ์เขียวผังแบบจำลองอี                                                                                                                                                                                                                   | - ตรวจสอบความถูกต้อง<br>เชิงตรรกะและการระบุคีย์<br>ต่างๆ ในใบงานออกแบบ<br>ER-Diagram รายบุคคล                         | 5%                                  |

| ลำดับ<br>ที่ | CLOs          | หัวข้อ/รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวนชั่วโมง |         | วัตถุประสงค์รายข้อ<br>(Lesson Learning<br>Outcome : LLO)                                                                             | กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้/<br>เครื่องมือในการวัด                                                                                                                                                                                                                                                      | วิธีการวัดผลและ<br>ประเมินผล                                                                                                                                                                    | สัดส่วน<br>การ<br>ประเมิน<br>(100%) |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทฤษฎี        | ปฏิบัติ |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเภทของแอตทริบิวต์และประเภทความสัมพันธ์ (1:1, 1:N, M:N)</li> <li>- กฎเกณฑ์และข้อบังคับเชิงโครงสร้าง (Constraints)</li> </ul>                                                                                                                                                                    |              |         | สถานการณ์ที่กำหนดได้                                                                                                                 | <p>อาร์ (ER-Diagram) ด้วยเครื่องมือดิจิทัล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สื่อ: โจทย์สถานการณ์จำลอง, ซอฟต์แวร์ออกแบบ (Draw.io / Lucidchart)</li> <li>- เครื่องมือวัด: แบบตรวจใบงานผังจำลองโครงสร้างข้อมูล</li> </ul>                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| 4            | CLO1,<br>CLO2 | <p><b>แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Model)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relations, Tuples, Attributes)</li> <li>- ประเภทของคีย์ (Primary Key, Foreign Key, Candidate Key)</li> <li>- การแปลงแบบจำลองอีอาร์ให้อยู่ในรูปตารางเชิงสัมพันธ์ (ER-to-Relational Mapping)</li> </ul> | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถอธิบายคุณลักษณะของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และแปลงผังภาพ ER-Diagram ให้อยู่ในรูปโครงสร้างตารางเชิงสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hands-on Lab Mapping Workshop: กิจกรรมฝึกปฏิบัติการนำผัง ER-Diagram จากลำดับที่ก่อนหน้านี้ มาแปลงให้อยู่ในรูปโครงสร้าง Schema ของตาราง พร้อมระบุคีย์หลัก คีย์นอก และกฎความคงสภาพ (Integrity Rules)</li> <li>- สื่อ: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบฐานข้อมูล</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินคะแนนจากแบบทดสอบย่อยออนไลน์ (Quiz 1) ผ่านระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย</li> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องของตาราง Schema ที่ได้จากการแปลงผังภาพ</li> </ul> | 5%                                  |

| ลำดับ<br>ที่ | CLOs          | หัวข้อ/รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวนชั่วโมง |         | วัตถุประสงค์รายข้อ<br>(Lesson Learning<br>Outcome : LLO)                                                                           | กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้/<br>เครื่องมือในการวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | วิธีการวัดผลและ<br>ประเมินผล                                                                                                  | สัดส่วน<br>การ<br>ประเมิน<br>(100%) |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ทฤษฎี        | ปฏิบัติ |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                     |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |         |                                                                                                                                    | - เครื่องมือวัด: แบบทดสอบ<br>ย่อยออนไลน์ (Online Quiz<br>1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                     |
| 5            | CLO1,<br>CLO2 | ขั้นตอนการออกแบบ<br>ฐานข้อมูลและความซับซ้อน<br>เบื้องต้น<br>- วงจรการพัฒนาระบบ<br>ฐานข้อมูล (Database Life<br>Cycle)<br>- การรวบรวมและวิเคราะห์<br>ความต้องการ (Requirement<br>Analysis)<br>- การออกแบบคลังข้อมูลใน<br>ระดับแนวคิด ระดับตรรกะ และ<br>ระดับกายภาพ | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถ<br>อธิบายขั้นตอนวงจร<br>การออกแบบ<br>คลังข้อมูล และ<br>วิเคราะห์ความซับซ้อน<br>เบื้องต้นของระบบ<br>จัดเก็บข้อมูลได้ | - Case-Based & Project<br>Orientation: ศึกษากรณี<br>ตัวอย่างระบบจัดเก็บข้อมูลใน<br>โลกจริง จากนั้นจัดกลุ่ม<br>ผู้เรียนและส่งมอบโจทย์<br>โครงงานระบบฐานข้อมูลเพื่อ<br>ชุมชนท้องถิ่นบุรีรัมย์ (Mini-<br>Project) เพื่อเริ่มวิเคราะห์<br>ความต้องการ<br>- สื่อ: กรณีศึกษาระบบ<br>ฐานข้อมูลจริง, ข้อมูลโจทย์<br>ชุมชน<br>- เครื่องมือวัด: แบบประเมิน<br>โครงร่างข้อเสนอโครงการ<br>กลุ่ม | - ตรวจสอบความ<br>สมเหตุสมผลเชิงตรรกะ<br>ของพิมพ์เขียวโครงร่าง<br>ข้อเสนอโครงการ<br>ฐานข้อมูลกลุ่ม (Project<br>Proposal Draft) | -                                   |
| 6            | CLO1,<br>CLO2 | การปรับบรรทัดฐานข้อมูล<br>(Normalization) ขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                            | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถ<br>วิเคราะห์หา                                                                                                      | - Problem-Based<br>Learning: อาจารย์แจก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ตรวจสอบความถูกต้อง<br>และประสิทธิภาพในการ                                                                                   | 10%                                 |

| ลำดับที่ | CLOs       | หัวข้อ/รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวนชั่วโมง |         | วัตถุประสงค์รายข้อ<br>(Lesson Learning Outcome : LLO)                                                         | กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้/<br>เครื่องมือในการวัด                                                                                                                                                                                                                                                          | วิธีการวัดผลและ<br>ประเมินผล                                                                                 | สัดส่วน<br>การ<br>ประเมิน<br>(100%) |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                               | ทฤษฎี        | ปฏิบัติ |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                     |
|          |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัญหาความผิดปกติของข้อมูล (Anomalies) และความสัมพันธ์แบบ Functional Dependency</li> <li>- รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 1 (1NF) ขั้นที่ 2 (2NF) และขั้นที่ 3 (3NF)</li> </ul>                                               |              |         | จุดบกพร่องของตารางข้อมูล และดำเนินการปรับบรรทัดฐานให้อยู่ในรูป 1NF, 2NF และ 3NF ได้ถูกต้อง                    | <p>ตารางข้อมูลดิบที่มีความซ้ำซ้อนและเกิดปัญหา Anomalies ให้นักศึกษาฝึกแก้ไขและแตกตารางออกเป็นตารางย่อยตามกฎบรรทัดฐาน 1NF-3NF</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สื่อ: ชุดข้อมูลดิบที่มีปัญหาความซ้ำซ้อนสูง, กระดานอัจฉริยะ</li> <li>- เครื่องมือวัด: ใบงานการแก้ไขปัญหาระบบข้อมูลซ้ำซ้อน</li> </ul> | ลดความซ้ำซ้อนของตารางข้อมูลในใบงานรายบุคคล                                                                   |                                     |
| 7        | CLO1, CLO2 | <p><b>การปรับบรรทัดฐานข้อมูลขั้นสูงและการเรียงลำดับข้อมูล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปแบบบรรทัดฐานของบอยซ์และคอตต์ (BCNF)</li> <li>- การประเมินผลลัพธ์การแตกตารางข้อมูลและการตรวจทานโครงสร้างเพื่อเตรียมจัดเก็บข้อมูลภายใน</li> </ul> | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถทำนอร์มัลไลเซชันตารางข้อมูลให้อยู่ในระดับ BCNF และตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้างข้อมูลกลุ่มได้ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peer Review &amp; Debugging Workshop: ศึกษานำผลการแตกตารางข้อมูลของโครงการกลุ่ม (Mini-Project) ออกมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนกลุ่มอื่นช่วยตรวจสอบข้อบกพร่อง</li> </ul>                                                                                                     | - ประเมินความสมบูรณ์ของรายงานการวิเคราะห์และออกแบบตารางข้อมูลโครงการกลุ่มฉบับแก้ไข (Revised Database Schema) | -                                   |

| ลำดับ<br>ที่ | CLOs | หัวข้อ/รายละเอียด                                                                                       | จำนวนชั่วโมง |         | วัตถุประสงค์รายข้อ<br>(Lesson Learning<br>Outcome : LLO)                                                | กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้/<br>เครื่องมือในการวัด                                                                                                            | วิธีการวัดผลและ<br>ประเมินผล                                                                            | สัดส่วน<br>การ<br>ประเมิน<br>(100%) |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |      |                                                                                                         | ทฤษฎี        | ปฏิบัติ |                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                     |
|              |      |                                                                                                         |              |         |                                                                                                         | ตามหลักเกณฑ์ BCNF และ<br>ให้คำแนะนำ<br>- สื่อ: ผังตารางข้อมูลของแต่ละโครงการกลุ่ม<br><br>- เครื่องมือวัด: แบบเช็คลิสต์<br>ตรวจทานคุณภาพโครงสร้าง<br>ตารางข้อมูล |                                                                                                         |                                     |
| 8            | -    | สอบกลางภาค (Midterm<br>Examination)                                                                     | -            | -       | วัดความรู้ความเข้าใจ<br>เนื้อหาทางทฤษฎี<br>สถาปัตยกรรม การทำ<br>ER-Diagram และการ<br>ทำ Normalization   | - ข้อสอบปรนัยและอัตนัยเชิง<br>ประยุกต์ทฤษฎีและการ<br>แก้ปัญหา (เนื้อหาสัปดาห์ที่<br>1-7)<br>- เครื่องมือวัด: ข้อสอบกลาง<br>ภาค                                  | - ตรวจสอบและให้คะแนนผล<br>การทำข้อสอบกลางภาค<br>(ประเมินฐานองค์ความรู้<br>CLO1 และส่วนทฤษฎีของ<br>CLO2) | 20%                                 |
| 9            | CLO2 | ภาษาเอสคิวแอล (SQL):<br>ภาษานิยามข้อมูล (DDL)<br>- ไวยากรณ์ภาษา SQL และ<br>คำสั่งสร้าง ปรับปรุง ลบตาราง | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถเขียน<br>คำสั่ง SQL ในกลุ่ม<br>DDL เพื่อสร้าง<br>โครงสร้างตารางข้อมูล<br>และกำหนดเงื่อนไข | - Code-Along Lab<br>(Active Learning):<br>ปฏิบัติการในห้องแล็บ<br>คอมพิวเตอร์ เขียนคำสั่ง<br>SQL ไปพร้อมอาจารย์ผู้สอน                                           | - ตรวจสอบความถูกต้อง<br>เชิงโครงสร้างและการ<br>ทำงานจริงของรหัสคำสั่ง<br>SQL (DDL Script) ใน            | 5%                                  |

| ลำดับ<br>ที่ | CLOs | หัวข้อ/รายละเอียด                                                                                                                                                                                     | จำนวนชั่วโมง |         | วัตถุประสงค์รายข้อ<br>(Lesson Learning<br>Outcome : LLO)                                                                       | กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้/<br>เครื่องมือในการวัด                                                                                                                                                                                              | วิธีการวัดผลและ<br>ประเมินผล                                                                                  | สัดส่วน<br>การ<br>ประเมิน<br>(100%) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |      |                                                                                                                                                                                                       | ทฤษฎี        | ปฏิบัติ |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                     |
|              |      | (CREATE, ALTER, DROP<br>TABLE)<br><br>- การกำหนดคีย์หลัก คีย์นอก<br>และข้อจำกัดข้อมูล<br>(Constraints)                                                                                                |              |         | ความปลอดภัยบน<br>DBMS ได้                                                                                                      | เพื่อสร้างตารางและสร้าง<br>ระบบทดสอบจริงบน<br>โปรแกรมบริหารฐานข้อมูล<br><br>- สื่อ: ห้องปฏิบัติการ<br>คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์<br>ระบบบริหารจัดการ<br>ฐานข้อมูล (DBMS)<br>- เครื่องมือวัด: แบบตรวจ<br>ความถูกต้องของรหัสคำสั่ง<br>(SQL Source Code) | ระบบปฏิบัติการคลังข้อมูล<br>เดียว                                                                             |                                     |
| 10           | CLO2 | ภาษาเอสคิวแอล (SQL):<br>ภาษาจัดการข้อมูล (DML)<br>- คำสั่งการเพิ่ม ลบ และแก้ไข<br>ข้อมูล (INSERT, DELETE,<br>UPDATE)<br>- คำสั่งการสืบค้นข้อมูลพื้นฐาน<br>(SELECT...FROM...WHERE)<br>และเงื่อนไขตรรกะ | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถเขียน<br>คำสั่ง SQL เพื่อเพิ่ม<br>ลบ แก้ไข และสืบค้น<br>ข้อมูลจากตารางตาม<br>เงื่อนไขที่กำหนดได้<br>อย่างถูกต้อง | - Hands-on Coding Lab<br>Challenge: นักศึกษาทำ<br>โจทย์ภารกิจสืบค้นข้อมูล<br>เดียว (Coding Challenge)<br>เพื่อจัดการชุดข้อมูลที่<br>กำหนดให้บนระบบ DBMS<br>ของรายวิชา                                                                             | - ตรวจสอบความถูกต้อง<br>และประสิทธิภาพของ<br>คำสั่ง SQL (DML) จาก<br>ผลลัพธ์การสืบค้นข้อมูลที่<br>ส่งผ่านระบบ | 10%                                 |

| ลำดับ<br>ที่ | CLOs | หัวข้อ/รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวนชั่วโมง |         | วัตถุประสงค์รายข้อ<br>(Lesson Learning<br>Outcome : LLO)                                                           | กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้/<br>เครื่องมือในการวัด                                                                                                                                                                                                                                          | วิธีการวัดผลและ<br>ประเมินผล                                                      | สัดส่วน<br>การ<br>ประเมิน<br>(100%) |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | ทฤษฎี        | ปฏิบัติ |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                     |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สื่อ: โจทย์คำถามเงื่อนไขข้อมูล, ชุดฐานข้อมูลทดสอบ (Sandbox Database)</li> <li>- เครื่องมือวัด: ตัวตรวจผลลัพธ์ข้อมูลและรหัสคำสั่งคอมพิวเตอร์</li> </ul>                                                                                               |                                                                                   |                                     |
| 11           | CLO2 | <b>ภาษาเอสคิวแอล (SQL): การสืบค้นข้อมูลขั้นก้าวหน้า</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดกลุ่มข้อมูลและฟังก์ชันรวม (GROUP BY, HAVING, Aggregate Functions)</li> <li>- การเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายตาราง (Inner/Outer Joins) และคิวรีย่อย (Subquery)</li> </ul> | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถบูรณาการคำสั่ง SQL ขั้นสูงเพื่อเชื่อมโยงและสืบค้นข้อมูลที่มีความซับซ้อนหลายชั้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Scenario-Based Problem Solving:</b> มอบโจทย์สถานการณ์จำลองเชิงซับซ้อน เช่น การคำนวณหายอดซื้อรวมสูงสุดแยกตามรายพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษาแก้โจทย์ปัญหาเป็นกลุ่มย่อยด้วย SQL ขั้นสูง</li> <li>- สื่อ: โจทย์ปัญหาแบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่จำลอง</li> </ul> | - ตรวจสอบตรรกะความถูกต้องของ SQL Script และความรวดเร็วในการแสดงผลลัพธ์คิวรีข้อมูล | 10%                                 |

| ลำดับ<br>ที่ | CLOs          | หัวข้อ/รายละเอียด                                                                                                                                                                                         | จำนวนชั่วโมง |         | วัตถุประสงค์รายข้อ<br>(Lesson Learning<br>Outcome : LLO)                                                                                           | กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้/<br>เครื่องมือในการวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | วิธีการวัดผลและ<br>ประเมินผล                                                                                                          | สัดส่วน<br>การ<br>ประเมิน<br>(100%) |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |               |                                                                                                                                                                                                           | ทฤษฎี        | ปฏิบัติ |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                     |
|              |               |                                                                                                                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                                    | - เครื่องมือวัด: แบบประเมิน<br>ใบงานรหัสคำสั่งสืบค้นชั้น<br>ก้าวหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                     |
| 12           | CLO2          | การปรับปรุงประสิทธิภาพการ<br>ทำงานของฐานข้อมูล<br><br>- แนวคิดการประมวลผลคำสั่ง<br>สืบค้น (Query Processing)<br>- การสร้างดัชนี (Indexes) และ<br>หลักการ Query Optimization<br>เพื่อลดความซับซ้อนเชิงเวลา | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถ<br>วิเคราะห์เส้นทางการ<br>รันงานของคำสั่งสืบค้น<br>และประยุกต์ใช้การทำ<br>ดัชนีเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพความเร็ว<br>ของฐานข้อมูลได้ | - <b>Simulation &amp; Testing<br/>Session:</b> นักศึกษาใช้คำสั่ง<br>EXPLAIN ในระบบ DBMS<br>เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการ<br>ทำงานของคิวรี และทดลอง<br>สร้าง Index เปรียบเทียบ<br>เวลาความเร็วในการรันงาน<br>ก่อน-หลังการปรับปรุง<br>ประสิทธิภาพ<br>- <b>สื่อ:</b> ชุดข้อมูลขนาดใหญ่<br>(Big Data Test Set),<br>ซอฟต์แวร์ DBMS วัดค่าเวลา<br>- <b>เครื่องมือวัด:</b> แบบบันทึก<br>คะแนนเปรียบเทียบผล<br>ประสิทธิภาพระบบ | - ตรวจสอบรายงานผลการ<br>เพิ่มประสิทธิภาพ<br>คลังข้อมูลและการเขียน<br>รหัสคำสั่ง SQL ที่ผ่านการ<br>ปรับแต่งแล้ว (Optimized<br>Queries) | -                                   |
| 13           | CLO2,<br>CLO3 | การควบคุมภาวะพร้อมกันและ<br>ระบบความปลอดภัยข้อมูล                                                                                                                                                         | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถ<br>กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง                                                                                                            | - <b>Case-Based Debate &amp;<br/>Lab Control:</b> แบ่งฝ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ประเมินทักษะการ<br>วิเคราะห์ความปลอดภัย                                                                                             | -                                   |

| ลำดับ<br>ที่ | CLOs | หัวข้อ/รายละเอียด                                                                                                                                                                                           | จำนวนชั่วโมง |         | วัตถุประสงค์รายข้อ<br>(Lesson Learning<br>Outcome : LLO)                                                                          | กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้/<br>เครื่องมือในการวัด                                                                                                                                                                                                                                              | วิธีการวัดผลและ<br>ประเมินผล                                                                 | สัดส่วน<br>การ<br>ประเมิน<br>(100%) |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |      |                                                                                                                                                                                                             | ทฤษฎี        | ปฏิบัติ |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                     |
|              |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แนวคิดธุรกรรม (Transaction) คุณสมบัติ ACID ปัญหาจากภาวะพร้อมกัน</li> <li>- การควบคุมสิทธิ์เข้าถึง (GRANT, REVOKE) และ ข้อบังคับกฎหมายคอมพิวเตอร์ (PDPA)</li> </ul> |              |         | ฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน ให้ปลอดภัย และ ปฏิบัติสอดคล้องตาม หลักจรรยาบรรณ วิชาชีพและกฎหมาย ไอทีได้                                    | อภิปรายกรณีศึกษาวิกฤต ข้อมูลลูกค้ารั่วไหลจากช่อง โหว่ความปลอดภัย พร้อมฝึก ปฏิบัติกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User Roles) ในฐานข้อมูล โครงงานกลุ่มให้รัดกุม<br>- สื่อ: วิดีโอกรณีศึกษาระบบ ไอทีรั่วไหล, คำสั่งควบคุม สิทธิ์ SQL (DCL)<br>- เครื่องมือวัด: แบบเช็คลิสต์ จริยธรรมและความปลอดภัย คลังข้อมูล | และการบันทึกการส่งมอบ งานระบบกลุ่มตรงตาม เป้าหมายโครงสร้าง ควบคุม                            |                                     |
| 14           | CLO2 | <b>การประยุกต์ใช้ระบบ ฐานข้อมูลสมัยใหม่แบบ NoSQL</b><br>- ข้อจำกัดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)<br>- แนวคิดของฐานข้อมูล NoSQL และทฤษฎี CAP Theorem                                   | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถ อธิบายความแตกต่าง ระหว่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ NoSQL และเลือกใช้งาน ฐานข้อมูลแบบไม่มี โครงสร้างตารางได้ เหมาะสม | - NoSQL Interactive Exploration: บรรยาย เปรียบเทียบสถาปัตยกรรม คลังข้อมูล และให้นักศึกษา ฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลใน ฐานข้อมูล NoSQL แพลตฟอร์มเปิด (เช่น                                                                                                                                             | - ตรวจสอบความสอดคล้อง และถูกต้องของโครงสร้าง และการเรียกค้นข้อมูล แบบ Document/NoSQL ในใบงาน | 5%                                  |

| ลำดับ<br>ที่ | CLOs          | หัวข้อ/รายละเอียด                                                                                                                                                                                                       | จำนวนชั่วโมง |         | วัตถุประสงค์รายข้อ<br>(Lesson Learning<br>Outcome : LLO)                                                                             | กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้/<br>เครื่องมือในการวัด                                                                                                                                                                                  | วิธีการวัดผลและ<br>ประเมินผล                                                                                                                         | สัดส่วน<br>การ<br>ประเมิน<br>(100%) |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |               |                                                                                                                                                                                                                         | ทฤษฎี        | ปฏิบัติ |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                     |
|              |               | - ประเภทของ NoSQL<br>(Document, Key-Value,<br>Column-Family, Graph<br>Databases)                                                                                                                                        |              |         |                                                                                                                                      | MongoDB / Firebase)<br>รายบุคคล<br>- สื่อ: โปรแกรมฐานข้อมูล<br>NoSQL, ชุดข้อมูลแบบ<br>JSON/Document<br><br>- เครื่องมือวัด: ใบงานการ<br>ทดลองสืบค้นคลังข้อมูล<br>NoSQL                                                                |                                                                                                                                                      |                                     |
| 15           | CLO2,<br>CLO3 | <b>การทดสอบระบบและ<br/>ตรวจสอบความสมบูรณ์<br/>โครงงานฐานข้อมูล</b><br>- การทดสอบความถูกต้องและ<br>การทบทวนโครงสร้างฐานข้อมูล<br>(Data Validation)<br>- การตรวจสอบความคงสภาพ<br>ข้อมูลและความรับผิดชอบใน<br>การส่งมอบงาน | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถ<br>ทดสอบ ตรวจสอบ<br>ความถูกต้องของ<br>โครงสร้างระบบ และ<br>เตรียมข้อมูลนำเสนอ<br>ผลงานกลุ่มได้อย่าง<br>ถูกต้องสมบูรณ์ | - <b>Design Sprint &amp;<br/>Debugging:</b> กิจกรรมกลุ่ม<br>ช่วยกันทดสอบป้อนข้อมูล<br>ผิดพลาด (Bad Data) เข้าสู่<br>ระบบเพื่อทดสอบระบบดัก<br>จับ (Constraints) และร่วม<br>ปรับปรุงชิ้นงานโครงงาน<br>คลังข้อมูลชุมชนให้พร้อมส่ง<br>มอบ | - ประเมินคะแนนจาก<br>แบบทดสอบย่อยออนไลน์<br>(Quiz 2) เรื่องไวยากรณ์<br>SQL และการประยุกต์ใช้<br>ระบบ<br>- ตรวจสอบความพร้อม<br>ชิ้นงานคลังข้อมูลกลุ่ม | 10%                                 |

| สัปดาห์<br>ที่ | CLOs          | หัวข้อ/รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวนชั่วโมง |         | วัตถุประสงค์รายข้อ<br>(Lesson Learning<br>Outcome : LLO)                                                      | กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้/<br>เครื่องมือในการวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | วิธีการวัดผลและ<br>ประเมินผล                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สัดส่วน<br>การ<br>ประเมิน<br>(100%) |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                      | ทฤษฎี        | ปฏิบัติ |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สื่อ: ระบบโครงงานจำลอง, แพลตฟอรม์คลังข้อมูลกลุ่ม</li> <li>- เครื่องมือวัด: แบบทดสอบย่อยออนไลน์ (Online Quiz 2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 16             | CLO2,<br>CLO3 | <b>การสัมมนาและการนำเสนอโครงงานระบบฐานข้อมูลเพื่อท้องถิ่น</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดแสดงและนำเสนอผลงานโครงงานฐานข้อมูลกลุ่ม (Mini-Project)</li> <li>- การสะท้อนคิดคุณลักษณะความรับผิดชอบและการทำงานสำเร็จตามเวลา</li> </ul> | 2            | 2       | นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้และทักษะภาษา SQL และระบบข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเสนอและส่งมอบผลงานได้ตรงตามกำหนดเวลา | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Project Presentation &amp; Gallery Walk:</b> สัมมนาจัดแสดงและนำเสนอผลงานพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมข้อมูลและตัวระบบงานกลุ่ม (Mini-Project) พร้อมตอบข้อซักถามเชิงวิชาการต่อหน้าชั้นเรียน</li> <li>- สื่อ: สื่อนำเสนอดิจิทัล, เล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์</li> <li>- เครื่องมือวัด: เกณฑ์คะแนนรูบริกส์ (Project &amp; Presentation Rubric), แบบประเมิน Soft skills</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินคะแนนจากรูปเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์และตัวระบบฐานข้อมูลประยุกต์</li> <li>- คะแนนทักษะการนำเสนอและการตอบคำถามเชิงวิชาการ</li> <li>- คะแนนจิตพิสัยความรับผิดชอบและการส่งงานตรงต่อเวลา (ประเมิน CLO3 ผ่าน Peer &amp; Milestone Tracking Checklists)</li> </ul> | 10%                                 |

| สัปดาห์<br>ที่ | CLOs | หัวข้อ/รายละเอียด                 | จำนวนชั่วโมง |         | วัตถุประสงค์รายข้อ<br>(Lesson Learning<br>Outcome : LLO)                                                                                     | กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อที่ใช้/<br>เครื่องมือในการวัด                                                                                                                                                           | วิธีการวัดผลและ<br>ประเมินผล                                                                                                         | สัดส่วน<br>การ<br>ประเมิน<br>(100%) |
|----------------|------|-----------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                |      |                                   | ทฤษฎี        | ปฏิบัติ |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                     |
|                |      |                                   |              |         |                                                                                                                                              | และแบบประเมินจากเพื่อน<br>(Peer Evaluation)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                     |
| 17             | -    | สอบปลายภาค (Final<br>Examination) | -            | -       | วัดผลสัมฤทธิ์การ<br>บรรลุผลลัพธ์การ<br>เรียนรู้ CLO1 และ<br>CLO2 ในระดับการคิด<br>วิเคราะห์แก้ไขปัญหา<br>และเขียนคำสั่ง<br>SQL/NoSQL ขั้นสูง | - ข้อสอบอัตนัยเชิง<br>สถานการณ์จำลอง<br>(Scenario-Based<br>Examination) เพื่อแก้ไข<br>ข้อบกพร่องสถาปัตยกรรม<br>ข้อมูลและเขียนชุดคำสั่งคิวรี<br>ข้อมูลระดับก้าวหน้า<br>- เครื่องมือวัด: ข้อสอบปลาย<br>ภาคอัตนัย | - ตรวจและให้คะแนนผล<br>การทำข้อสอบปลายภาค<br>(เน้นการวัดทักษะทาง<br>ปัญญาและการประยุกต์ใช้<br>ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์<br>ระดับก้าวหน้า) | 25%                                 |
| รวม            |      |                                   | 30           | 30      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 100%                                |

เมื่อสิ้นสุดช่วงการสอบปลายภาค อาจารย์ผู้สอนดำเนินการประเมินผลการศึกษาระบบอิงเกณฑ์  
เท่านั้นจากคะแนนรวม 100 คะแนน โดยประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนด้วยระบบค่า  
คะแนน 8 ระดับ และให้คะแนนการเรียนรายวิชา ดังนี้ คือ

| ระดับ          | ความหมายของผลการเรียน | ช่วงคะแนน | ค่าระดับคะแนน |
|----------------|-----------------------|-----------|---------------|
| A              | ยอดเยี่ยม (Excellent) | 80 - 100  | 4.00          |
| B <sup>+</sup> | ดีมาก (Very Good)     | 75 - 79   | 3.50          |
| B              | ดี (Good)             | 70 - 74   | 3.00          |
| C <sup>+</sup> | ดีพอใช้ (Fairly Good) | 65 - 69   | 2.50          |
| C              | พอใช้ (Average)       | 60 - 64   | 2.00          |
| D <sup>+</sup> | อ่อน (Poor)           | 55 - 59   | 1.50          |
| D              | อ่อนมาก (Very Poor)   | 50 - 54   | 1.00          |
| F              | ตก (Fail)             | 0 - 49    | 0.00          |

### หมวดที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 5

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)                                                           | วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ตาม CLOs (มีองค์ประกอบพฤติกรรมและวิธีสอนภายในคอล์มน์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม CLOs (ระบุเครื่องมือและวิธีวัดผลที่หลากหลายและเชื่อมโยง)                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLO 1: อธิบายหลักการพื้นฐาน สถาปัตยกรรม และแบบจำลองข้อมูลของระบบฐานข้อมูลได้ (K2)                       | <p>(1) พฤติกรรมที่แสดงออกได้:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นักศึกษาสามารถระบุ อธิบาย โครงสร้างข้อมูลนามธรรม สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล 3 ระดับ และจำแนกประเภทแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ</li> </ul> <p>(2) วิธีสอนที่เหมาะสม:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างจริงเชิงลึก</li> <li>- อภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับ ข้อดี-ข้อเสียของระบบฐานข้อมูล</li> <li>- ศึกษากรณีตัวอย่างโครงสร้างสถาปัตยกรรมของ DBMS</li> <li>- อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดความอิสระของข้อมูล</li> </ul> | <p>(3) วิธีวัดผลที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตอบคำถามในชั้นเรียน (In-class Q&amp;A)</li> <li>- แบบสะท้อนความคิด (Self-assessment สั้นท้ายคาบเรียน)</li> <li>- ข้อสอบปรนัยและอัตนัยภาคความรู้ (สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)</li> <li>- ข้อสอบย่อยออนไลน์ (Online Quiz 1) ผ่านระบบ LMS</li> </ul> |
| CLO 2: ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้แบบจำลองอีอาร์ การทำออร์มัลไลเซชัน และภาษา SQL ได้ (S3) | <p>(1) พฤติกรรมที่แสดงออกได้:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบผังภาพ ER-Diagram ปรับบรรทัดฐานข้อมูล (1NF-BCNF) และเขียนชุดคำสั่งภาษา SQL/NoSQL เพื่อบริหารจัดการระบบข้อมูลคลังสินค้าและท้องถิ่นได้</li> </ul> <p>(2) วิธีสอนที่เหมาะสม:</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>(3) วิธีวัดผลที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อสอบอัตนัยเชิงสถานการณ์จำลอง (Scenario-based) ในการออกแบบและการสืบค้นข้อมูล</li> <li>- รายงานพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมข้อมูลโครงการกลุ่ม (Project Report)</li> </ul>                                                                                |

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)                                                   | วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ตาม CLOs(มีองค์ประกอบพฤติกรรมและวิธีสอนภายในคอลัมน์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม CLOs(ระบุเครื่องมือและวิธีวัดผลที่หลากหลายและเชื่อมโยง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมกรณีศึกษาการแตกตารางข้อมูลที่มีปัญหาซับซ้อน</li> <li>- แก้ไขปัญหาเป็นกลุ่มในการทำฟอร์มไลเซนส์และการเขียนคิวรีอย่างขั้นสูง</li> <li>- ใช้ Simulation Software (ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล DBMS ในห้องปฏิบัติการเพื่อรันและวัดประสิทธิภาพคำสั่ง SQL/NoSQL)</li> <li>- ทำงานกลุ่มเชิงโครงการ (Mini-Project) ออกแบบระบบคลังข้อมูลเพื่อชุมชนท้องถิ่นบุรีรัมย์</li> <li>- การนำเสนอกลุ่มในรูปแบบสัมมนาวิชาการโครงการคลังข้อมูล</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกณฑ์คะแนนประเมินโครงงานด้วยเกณฑ์รูบริกส์ (Project Rubric)</li> <li>- การให้คะแนนการนำเสนอผลงานกลุ่มและการตอบคำถามเชิงวิชาการ</li> <li>- แบบประเมินคุณลักษณะ Soft skills (ทักษะกระบวนการคิดเชิงตรรกะและการคิดสร้างสรรค์)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CLO 3:</b> แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา (A3) | <p><b>(1) พฤติกรรมที่แสดงออกได้:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นักศึกษาสามารถส่งมอบใบงานและชิ้นงานโครงการระบบข้อมูลกลุ่มคืบหน้าตรงตามเวลา มีวินัยและปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักความปลอดภัยและจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์</li> </ul> <p><b>(2) วิธีสอนที่เหมาะสม:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเรียนรู้ผ่านการทำหน้าที่ย่อยและส่งมอบงานตามกระบวนการ (Milestone-based learning)</li> <li>- สะท้อนตนเองหลังการเรียนรู้ (Reflection รายบุคคลเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาและความรับผิดชอบในงานกลุ่ม)</li> </ul> | <p><b>(3) วิธีวัดผลที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรม:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินจากเพื่อน (Peer Evaluation ตรวจสอบความรับผิดชอบภายในทีม)</li> <li>- แบบสะท้อนความคิดส่วนบุคคล (Self-assessment ด้านการมีวินัยและการบริหารเวลา)</li> <li>- แบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรม (Ethics Checklist ตรวจสอบความโปร่งใส ปราศจากการคัดลอกทรัพย์สิน)</li> <li>- เกณฑ์รูบริกส์ตรวจวัดความตรงต่อเวลาและการปฏิบัติตามข้อตกลงการส่งงาน (Milestone Tracking Rubric)</li> </ul> |

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) | วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ตาม CLOs (มีองค์ประกอบพฤติกรรมและวิธีสอนภายในคอลัมน์)                                                                                                                                                           | วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม CLOs (ระบุเครื่องมือและวิธีวัดผลที่หลากหลายและเชื่อมโยง) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เขียนบันทึกจิตพิสัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์และการเคารพสิทธิข้อมูล (PDPA)</li> <li>- กิจกรรมจิตอาสา (น้อมนำวิทยาการคลังข้อมูลไปจัดระเบียบสารสนเทศดิจิทัลแก่อุปกรณ์ชุมชนท้องถิ่น)</li> </ul> |                                                                                          |

## 2. แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)                                   | กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน                                                                                                                                                                                | กำหนดการประเมิน (สัปดาห์ที่) | สัดส่วนของการประเมินผล |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| CLO 1: อธิบายหลักการพื้นฐานสถาปัตยกรรมและแบบจำลองข้อมูลของระบบฐานข้อมูลได้ (K2) | - ใบงานกิจกรรมรายบุคคล (Individual Activity Sheets) ด้านสถาปัตยกรรมข้อมูลแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน (In-class Q&A) รวมทั้งแบบสะท้อนความคิด (Self-assessment) หลังเรียนเนื้อหาแกนหลัก | สัปดาห์ที่ 1, 2, 5           | 5%                     |
|                                                                                 | - แบบทดสอบย่อยออนไลน์ (Online Quiz 1) ภาควิชาความรู้และทฤษฎีพื้นฐานฐานข้อมูลผ่านระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย                                                                                                                  | สัปดาห์ที่ 4                 | 5%                     |
|                                                                                 | - การสอบกลางภาค (Midterm Examination) ข้อสอบรูปแบบปรนัยและอัตนัยเพื่อวัดฐานองค์ความรู้เชิงทฤษฎี                                                                                                                          | สัปดาห์ที่ 8                 | 20%                    |
| CLO 2: ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้แบบจำลองอีอาร์ การ              | - ใบงานฝึกปฏิบัติการเดี่ยวในห้องทดลองคอมพิวเตอร์ (Individual Lab Assignments) ด้านการออกแบบ ER-Diagram การทำ Normalization (1NF-                                                                                         | สัปดาห์ที่ 3, 6, 9, 10, 11   | 30%                    |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| ทำนอร์มัลไลเซชัน และ<br>ภาษา SQL ได้ (S3)                                                                          | BCNF) และการเขียนคำสั่งภาษา SQL<br>(DDL, DML)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |             |
|                                                                                                                    | - ใบบงานทดลองปฏิบัติการสืบค้นและจัดการ<br>คลังข้อมูลสมัยใหม่แบบ NoSQL (NoSQL<br>Document Sheets)                                                                                                                                                                                                           | สัปดาห์ที่ 14                             | 5%          |
|                                                                                                                    | - การประเมินผลงานเอกสารรูปเล่มรายงาน<br>และแผนผังพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรม<br>โครงการฐานข้อมูลกลุ่มฉบับสมบูรณ์<br>(Project Blueprint Report) เพื่อชุมชน<br>ท้องถิ่นบุรีรัมย์                                                                                                                                   | สัปดาห์ที่ 5,<br>7, 12, 13,<br>14, 15, 16 | 10%         |
|                                                                                                                    | - แบบทดสอบย่อยออนไลน์ (Online Quiz<br>2) เรื่องไวยากรณ์ชุดคำสั่ง SQL และกลไก<br>การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล                                                                                                                                                                                                | สัปดาห์ที่ 15                             | 5%          |
|                                                                                                                    | - การสอบปลายภาค (Final Examination)<br>ข้อสอบรูปแบบอัตนัยเชิงสถานการณ์จำลอง<br>(Scenario-based) เพื่อวัดสมรรถนะการ<br>วิเคราะห์ แก้ไขสถาปัตยกรรมข้อมูล และ<br>การเขียนชุดคำสั่งสืบค้นขั้นสูง                                                                                                               | สัปดาห์ที่ 17                             | 15%         |
| <b>CLO 3:</b> แสดงออกถึง<br>ความรับผิดชอบในการ<br>ทำงานที่ได้รับ<br>มอบหมายให้สำเร็จ<br>ลุล่วงตามกำหนดเวลา<br>(A3) | - การประเมินทักษะการนำเสนอผลงานกลุ่ม<br>(Group Presentation) ทักษะซอฟต์แวร์<br>(Soft skills) การประเมินบทบาทความ<br>รับผิดชอบจากเพื่อนร่วมทีม (Peer<br>Evaluation) รวมทั้งแบบบันทึกพฤติกรรม<br>จริยธรรม และเกณฑ์รูบริกส์ตรวจวัดความ<br>ตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานแต่ละขั้นตอน<br>(Milestone Tracking Rubric) | สัปดาห์ที่ 13,<br>15, 16                  | 5%          |
| <b>รวมสัดส่วนคะแนน<br/>ทั้งหมด</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | <b>100%</b> |

## หมวดที่ 4 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

### 1. เอกสารและตำราหลัก

A. Silberchatz, H. Korth, and S. Sudarchan. (2002). Database System Concepts, 4th Edition. New York:McGraw-Hill.กรุงเทพฯ.

### 2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2551). ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์.

### 3. เอกสาร แหล่งเรียนรู้และข้อมูลแนะนำ

3.1 ตำราภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ใช้ชื่อต่อไปนี้ ระบบฐานข้อมูล, Database system

3.2 ค้นหาเนื้อหาจากเว็บไซต์โดยใช้คำค้นที่ปรากฏในอธิบายรายวิชา ศึกษาได้ทุกรูปแบบการนำเสนอ

3.3 e-Learning จากระบบ LMS ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

## หมวดที่ 5 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

### 1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา ได้นำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาจาก

- ☐ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- ☒ การสะท้อนคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
- ☐ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- ☒ แบบประเมินผู้สอน ฯลฯ
- ☐ แบบประเมินรายวิชา
- ☐ ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับ

นักศึกษา

- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

### 2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

- ☐ ประเมินผลการสอนโดยหน่วยประเมินผลกลางของมหาวิทยาลัย
- ☐ ประเมินผลการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของคณะ/สาขาวิชา
- ☒ ประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทางออนไลน์
- ☐ สังเกตการณ์การสอน และการเสนอแนะของผู้ร่วมทีมสอน
- ☒ วิเคราะห์ผลจากสัมฤทธิ์ของการเรียน

### 3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

- ☐ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ☐ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

### 4. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา

☐ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

☐ การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการประจำหลักสูตรและ คณะวิชา

☒ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ประจำหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร

- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

### 5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

☒ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4

☒ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา

- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

## 6. การปรับปรุงการสอน

เพิ่มแบบฝึกหัดกรณีศึกษาเพิ่มเติมในสัปดาห์ที่ 4